MoonSquash

MoonBit SquashFS 4 文件系统镜像工具库

十一月参赛本地草稿 · v0.2.0 · 2026-11-05

解决什么问题

面向固件、只读 Linux 系统与离线制品检查，提供镜像读取、构建、目录打包、安全提取、结构校验和语义差异分析。公开 Mooncakes 与 GitHub 检索未发现直接同类 MoonBit 实现；不宣称全球首创。

已实现的完整工作流

MoonBit 核心覆盖十四类 inode、目录与元数据流、稀疏文件、fragment、硬链接与符号链接、UID/GID、扩展属性和导出索引。支持有界随机读取、确定性镜像布局、压缩数据构建、属性保留与按路径解释变化。交付可复用 API、九个命令、示例和独立测试。

格式逻辑由 MoonBit 实现；Node/Python 承担明确披露的宿主操作与标准压缩库适配。运行时不调用 mksquashfs 或 unsquashfs 代替核心功能。

可核验的验证证据

6 种压缩	官方生成 → MoonSquash 读取；MoonSquash 构建 → 官方解包
164 个独立文件	构建侧逐字节比较，并核对硬链接、权限、时间、二进制属性
18 项库测试	JS / Wasm-GC；服务器从源码编译；实际 ZIP 独立消费
边界与失败用例	1101 inode 大目录；17 个损坏镜像；提取权限与覆盖拒绝

范围、原创贡献与状态

支持 gzip、xz、zstd、lz4、lzo 与旧式 LZMA。读取偏移及单文件小于 2 GiB，构建文件数据上限 128 MiB，字符串路径为 UTF-8；元数据输出使用未压缩块。安全提取不创建特殊节点或应用特权操作，并逐项报告省略内容。不是内核挂载认证或官方工具参数全集。

Apache-2.0；格式参考、系统库及 AI 辅助范围在 THIRD_PARTY 中披露。保留真实本地开发历史，参赛者须理解并演示架构与验证方法。公开身份、仓库与正式包地址待定；尚未发布、报名或取得官方审核结论。

核对入口：README · docs/architecture.md · docs/test-evidence/release-0.2.md · docs/acceptance-review.md

十一月报名规则尚未由已读取的官方页面确认；本页为本地准备材料，不是报名回执。